第三章作业

1

给定一个只保存 `int` 的栈 `S`，原有基本操作如下：

- `S.push(x)`：将 `x` 压入栈中。
- `S.pop()`：将栈顶元素出栈，并返回该元素。
- `S.top()`：返回栈顶元素。

请在**不增加新的容器类数据结构**的前提下，对上述操作进行必要的重写，并增加：

- `S.getMax()`：返回栈中的最大元素。

要求所有操作的时间复杂度均为 `O(1)`。可以在原栈中额外压入辅助整数；无需考虑栈空或栈满。请给出各操作的伪代码，并简要说明辅助信息的含义。

2

由 `n` 对左右括号组成的字符串中，若从左到右扫描时任意前缀内左括号数都不少于右括号数，且最终两者数量相等，则称为合法括号序列。

请回答长度为 `2n` 的合法括号序列共有多少种，并写出递推关系、初始条件以及通项公式。另列出 `n = 3` 时的全部合法序列。

3

浏览器使用两个栈实现“后退”和“前进”：

- 栈 `Back` 保存可后退的页面；栈 `Forward` 保存可前进的页面。
- 变量 `current` 表示当前页面；访问新页面时，原当前页面压入 `Back`，并清空 `Forward`。
- `back()`（后退）：若 `Back` 非空，将 `current` 压入 `Forward`，再弹出 `Back` 的栈顶作为新的 `current`；否则不操作。
- `forward()`（前进）：若 `Forward` 非空，将 `current` 压入 `Back`，再弹出 `Forward` 的栈顶作为新的 `current`；否则不操作。

请回答：

1. 仅用 `push`、`pop`、`empty` 描述 `visit(p)`、`back()` 和 `forward()`。
2. 初始时 `current = Home`，两个栈均为空，依次执行：

```
visit(A), visit(B), back(), visit(C), back(), forward(), back()
```

写出最后的 `current`，以及两个栈中从栈底到栈顶保存的页面。

4

已知栈的三个基本操作定义如下：

- `push(S, x)`：将元素 `x` 压入栈 `S`。
- `pop(S)`：弹出并返回栈 `S` 的栈顶元素。
- `isEmpty(S)`：判断栈 `S` 是否为空。

请设计一种方法，用**两个普通栈** `S1`、`S2` 实现队列的三个基本操作：

- `enQueue(x)`：将元素插入队尾。
- `deQueue()`：删除并返回队首元素。
- `isEmpty()`：判断队列是否为空。

要求：

1. 说明两个栈各自保存什么，并写出 `enQueue` 与 `deQueue` 的伪代码。
2. 分析单次操作的最坏时间复杂度。
3. 若依次执行以下操作序列：

```
enQueue(5), enQueue(8), deQueue(), enQueue(2),
enQueue(7), deQueue(), deQueue()
```

请写出每次 `deQueue()` 的返回结果，并给出操作结束后队列中从队首到队尾的元素。